
Заказчик: АНО «РГТ»

**ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ
РАБОТ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ГБОУ
ШКОЛА №1212, КОРПУС №1 ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА,
УЛ. ВИЛЬНЮССКАЯ, Д. 14**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5 «Проект организации строительства»

5АНО-2025-255-5-ПОС

Том 5

2025 г.

Заказчик: АНО «РГТ»

**ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ
РАБОТ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
ГБОУ ШКОЛА №1212, КОРПУС №1 ПО АДРЕСУ: Г.
МОСКВА, УЛ. ВИЛЬНЮССКАЯ, Д. 14**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5 «Проект организации строительства»

5АНО-2025-255-5-ПОС

Том 5

Генеральный директор

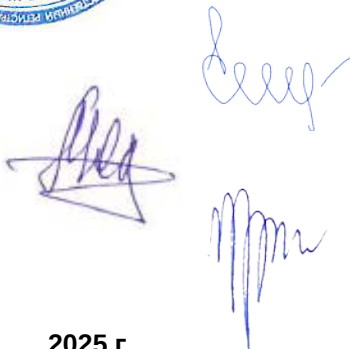


А.Е. Секретарев

Начальник проектного отдела

Главный архитектор проекта

Главный инженер проекта



Е.Е.Бондарева

М.А.Юденков

Н.С.Красичкова

2025 г.

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выполнение проектно-изыскательских работ на благоустройство территории
ГБОУ «Школа № 1212» по адресу: г. Москва, ул. Вильнюсская, д. 14

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1.1	5АНО-2025-255-1.1-ПЗ	Раздел 1 «Пояснительная записка» Подраздел 1 «Общая пояснительная записка»	ООО «Проектная Мастерская №1»
1.2	5АНО-2025-255-1.2- Д	Раздел 1 «Пояснительная записка» Подраздел 2 «Дендроплан и перечетная ведомость»	ООО «Проектная Мастерская №1»
1.3	5АНО-2025-255-1.3-ИГИ	Раздел 1 «Пояснительная записка» Подраздел 3. Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий	ООО «Проектная Мастерская №1»
1.4	5АНО-2025-255-1.4-ИЭИ	Раздел 1 «Пояснительная записка» Подраздел 4. Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий	ООО «Проектная Мастерская №1»
1.5.	5АНО-2025-255-1.5-ВНР	Раздел 1 «Пояснительная записка» Подраздел 5. Визуализация проектных решений	ООО «Проектная Мастерская №1»
2	5АНО-2025-255-2-АПОР	Раздел 2 «Архитектурно-планировочная организация территории»	ООО «Проектная Мастерская №1»
3.1	5АНО-2025-255-3.1-АКР	Раздел 3 «Архитектурные и конструктивные решения»	ООО «Проектная Мастерская №1»
4.1	5АНО-2025-255-4.1-ЭС	Раздел 4 «Инженерное обеспечение территории» Подраздел 1 «Системы электроснабжения территории»	ООО «Проектная Мастерская №1»
4.2	5АНО-2025-255-4.2-ЭН	Раздел 4 «Инженерное обеспечение территории» Подраздел 2. «Системы функционального (утилитарного) освещения»	ООО «Проектная Мастерская №1»
4.3	5АНО-2025-255-4.3-СВН	Раздел 4 «Инженерное обеспечение территории» Подраздел 3 «Система видеонаблюдения»	ООО «Проектная Мастерская №1»
4.4	5АНО-2025-255-4.4-СКУД	Раздел 4 «Инженерное обеспечение территории» Подраздел 4 «Системы контроля и управления доступом»	ООО «Проектная Мастерская №1»
4.5	5АНО-2025-255-4.5-К	Раздел 4 «Инженерное обеспечение территории» Подраздел 5 «Наружные сети ливневой канализации»	ООО «Проектная Мастерская №1»

Взам. инв. №						
Подп. и дата						
Инв. № подл.	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
	Разработал	Викторова Ю.Н.				15.08.25
	Проверил	Бондарева Е.Е.				15.08.25
	ГИП	Красичкова Н.С.				15.08.25
	ГАП	Бондарева Е.Е.				15.08.25
5АНО-2025-255-1.1-ПЗ						
Выполнение проектно-изыскательских работ на благоустройство территории ГБОУ «Школа № 1212» по адресу: г. Москва, ул. Вильнюсская, д. 14						
СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ						Стадия
						Лист
						Листов
						РП
						3
Пояснительная записка						ООО «Проектная Мастерская №1»

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
4.6	5АНО-2025-255-4.6-ГОЧС	Раздел 4 «Инженерное обеспечение территории» Подраздел 6 «Разработка мероприятий по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций (ГОЧС)»	ООО «Проектная Мастерская №1»
5	5АНО-2025-255-5-ПОС	Раздел 5 «Проект организации строительства»	ООО «Проектная Мастерская №1»
6.1	5АНО-2025-255-6-ООС	Раздел 6 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» Подраздел 1 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»	ООО «Проектная Мастерская №1»
6.2	5АНО-2025-255-6.1-ТР	Раздел 6 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» Подраздел 2. «Технологический регламент процесса обращения с отходами от строительства и сноса»	
7	5АНО-2025-255-7-МГН	Раздел 7 «Перечень мероприятий по обеспечению доступности для маломобильных групп населения объектов и элементов благоустройства»	ООО «Проектная Мастерская №1»
9.1	5АНО-2025-255-9.1-РОСОАН	Раздел 9 «Перечень мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия» Подраздел 1 «Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия (археологические изыскания)»	ООО «Проектная Мастерская №1»
9.2	5АНО-2025-255-9.2-РОСОКН	Раздел 9 «Перечень мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия» Подраздел 2 «Раздел об обеспечении сохранности объектов культурного наследия»	ООО «Проектная Мастерская №1»
11	5АНО-2025-255-11-СМ	Раздел 11 «Сводный сметный расчет»	ООО «Проектная Мастерская №1»
12.1	5АНО-2025-255-12.1-ОС	Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами» Подраздел 1 «Оригиналы согласований»	ООО «Проектная Мастерская №1»
12.4	5АНО-2025-255-12.4-ТЭК	Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами» Подраздел 4 «Техническое заключение о существующем состоянии территории благоустройства с предложениями по ее развитию»	ООО «Проектная Мастерская №1»

Содержание тома

Обозначение	Наименование	Примечание
5АНО-2025-255-5-ПОС.ПЗ	Пояснительная записка	
	Общая часть.	
	1. Описание процесса производства работ по благоустройству территории, описание видов и объемов строительно-монтажных работ	
	2.Технологическая последовательность работ, этапы производства строительно-монтажных работ по благоустройству территории	
	3. Рекомендации по контролю качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов	
	Графическая часть:	
5АНО-2025-255-5-ПОС л.1	Календарный план работ по благоустройству территории	
5АНО-2025-255-5-ПОС л.2	Стройгенплан	
5АНО-2025-255-5-ПОС л.3	Стройгенплан на период ведения работ по благоустройству территории	

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №												
Инв.№ подл.									5АНО-2025-255-5-ПОС.С					
			Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата						
			ГАП		Бондарева Е.Е.				Содержание тома			Стадия	Лист	Листов
			ГИП		Красичкова Н.С							Р	1	1
			Разработал						ООО «Проектная Мастерская №1»					
			Проверил											
Н. контроль														

Общая часть

Раздел “Проект организации строительства” разработан на «Выполнение проектно-изыскательских работ на благоустройство территории ГБОУ Школа №1212, корпус №1 по адресу: г. Москва, ул. Вильнюсская, д. 14», на основании документации, выполненной ООО «Проектная Мастерская №1» по заказу АНО Москвы «Развитие городских технологий».

Основанием для разработки послужили:

- Договор №250/П-25-АНО от 28.03.2025г. между АНО «РГТ» и ООО «Проектная Мастерская №1;
- Техническое задание на разработку проектной документации (Приложение №1 к Договору №250/П-25-АНО от 28.03.2025г.);
- Ситуационный план М1:2000;
- Градостроительный план земельного участка № РФ-77-4-59-3-10-2023-7905-0;
- Материалы геодезических изысканий – инженерно-топографический план в масштабе 1:500, выполненный ГУП «Мосгоргеотрест»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 09.08.2022 № 1013 «Об утверждении Порядка разработки, согласования и утверждения проектов благоустройства территории»;
- Постановление Правительства Москвы от 27.09.2011 г. № 450-ПП (ред. От 12.09.2023) Об утверждении Государственной программы города Москвы «Развитие образования города Москвы («Столичное образование»));
- Постановление Правительства Москвы от 25.01.2000 N 49 "Об утверждении Норм и правил проектирования планировки и застройки Москвы МГСН 1.01-99".
- Постановление Правительства Москвы от 06.08.2002 N 623-ПП "Об утверждении Норм и правил проектирования комплексного благоустройства на территории города Москвы МГСН 1.02-02".

При разработке проекта организации строительства были использованы основные нормативы и указания:

1. СП 48.13330.2019 Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 “Организация строительства”.
2. СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве», «Отраслевые типовые инструкции по охране труда».
3. СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве», «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ».
4. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» ;
5. Постановление Правительства РФ от 19 мая 2015 г № 299-ПП «Об утверждении Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве ».

Согласовано		
Взам. инв. №		
Подп. и дата		
Инв. № подл.		

5АНО-2025-255-5-ПОС.ПЗ								
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата			
ГАП		Бондарева Е.Е.				Выполнение проектно-изыскательских работ на благоустройство территории ГБОУ Школа №1212, корпус №1 по адресу: г. Москва, ул. Вильнюсская, д. 14	Стадия	Лист
ГИП		Красичкова Н.С.					Р	1
Разработал						Проект организации строительства	Листов	
Проверил							33	
Н. контроль							ООО «Проектная Мастерская №1»	

6. Постановлением Правительства Москвы от 19 мая 2015 г. № 283-ПП «О проведении земляных работ, установке временных ограждений, размещении временных объектов в уведомительном порядке» (с изменениями на 27 февраля 2024 года);
7. СП 45.13330.2012 Актуализированная версия СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».
8. Постановление Правительства Москвы от 15.12.2017 г №1013-ПП «Об утверждении порядка разработки, согласования и утверждения проектов благоустройства территории ».
9. МДС 12-45.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ»;
10. МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ».
11. СНиП 12-03-01 «Безопасность труда в строительстве», часть 1. «Общие требования»;
12. СНиП 12-04-02 «Безопасность труда в строительстве», часть 2. «Строительное производство»;
13. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
14. МГСН 1.01-99 «Нормы и правила проектирования планировки и застройки г. Москва».
15. Приложение к распоряжению Мэра Москвы № 378-РМ от 11.04.2000 г. «Положение о едином порядке предпроектной и проектной подготовки строительства в г. Москве». Раздел: «Благоустройство».

1. Описание процесса производства работ по благоустройству территории, описание видов и объемов строительно-монтажных работ

• Характеристика района по месту расположения объекта

Территория расположена на территории Юго-Западного административного округа города Москвы, в районе Ясенево, Вильнюсская улица, д.14, ГБОУ «Школа №1212».

Территория проектирования является объектом общего пользования.

План организации рельефа озелененной территории выполнен на топографическом плане М 1:500, выданным ГУП Мосгоргеотрест.

Задачи организации рельефа при благоустройстве данного объекта определялись в соответствии с функциональным назначением территории. В данном случае были ориентированы на максимальное сохранение рельефа, сложившегося на территории.

Вертикальная планировка проектируемой территории предусматривает:

- увязку с рельефом прилегающей территории;
- устройство дренажных канав и водоотводных труб по территории;
- устройство водоотводных лотков;
- продольные и поперечные уклоны дорожной сети в соответствии с нормативами.

Вертикальная планировка территории решена с учетом особенностей сложившегося микрорельефа местности, причем таким образом, чтобы организовать удобный доступ пешеходов.

Уклоны по газонному покрытию составляют 2-3°.

Профиль пешеходных дорожек односкатный, дорог с возможностью проезда -

Инв.№ подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	План организации рельефа озелененной территории выполнен на топографическом плане М 1:500, выданным ГУП Мосгоргеотрест. Задачи организации рельефа при благоустройстве данного объекта определялись в соответствии с функциональным назначением территории. В данном случае были ориентированы на максимальное сохранение рельефа, сложившегося на территории. Вертикальная планировка проектируемой территории предусматривает: - увязку с рельефом прилегающей территории; - устройство дренажных канав и водоотводных труб по территории; - устройство водоотводных лотков; - продольные и поперечные уклоны дорожной сети в соответствии с нормативами. Вертикальная планировка территории решена с учетом особенностей сложившегося микрорельефа местности, причем таким образом, чтобы организовать удобный доступ пешеходов. Уклоны по газонному покрытию составляют 2-3°. Профиль пешеходных дорожек односкатный, дорог с возможностью проезда -								
			5АНО-2025-255-5-ПОС.ПЗ						Лист		
									2		
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата						

двускатный. Максимальный продольный уклон по дорожкам принят 39,7 ‰; минимальный – 2,5 ‰. Поперечный уклон составляет 2 ‰.

Сопряжение элементов внутренних дорожек выполняется вровень с уровнем газона.

Проезжая часть ниже поверхности тротуара на 15см.

Проектные отметки по вертикальной планировке даны по верху покрытий (придорожного откоса, дорожек и площадок) и должны быть понижены на толщину конструкции дорожной одежды и насыпаемого слоя газона.

Предложения по инженерному оборудованию (освещению, видеонаблюдению и пр.)

Устройство наружного освещения:

проектом предусмотрено устройство наружного освещения с установкой светильников на стальные опоры высотой 6м, 4,5м, 8м с траверсой и 8м без траверсы. Прокладка кабеля в земле в траншее на песчаной подушке на глубине 0,7м.

В местах пересечений с проезжей частью и другими коммуникациями – 1м.

Управление проектируемыми сетями наружного освещения – существующее централизованное телемеханическое.

Более подробно - см. том наружное освещение.

Водоотведение:

проектом предусмотрено устройство водоотвода с поверхности твердых покрытий в существующую сеть ливневой канализации. Прокладка трубопроводов не предусмотрена. Проектом предусматривается реконструкция смотровых колодцев (замена верхнего оборудования): водосточных колодцев, канализационных колодцев, дренажного колодца, телефонного колодца, дождеприемного колодца.

Озеленение территории

Проектом предусмотрена высадка дополнительных деревьев и кустарников для повышения декоративных свойств территории и организации видовых зон и для обеспечения требуемой плотности насаждений в соответствии со статусом озелененной территории.

Проектом предусматривается восстановление существующего травяного покрова и устройство травяного покрова по месту демонтируемых покрытий, подпорных стен, реконструкция газона вдоль устанавливаемого бортового камня, на полосе шириной 1,0 м от устанавливаемого бортового камня с засевом трав по слою растительного грунта, восстановление газона в неудовлетворительном состоянии (Состав травосмеси: овсяница красная 50%, мятлик луговой 40%, райграс пастбищный 10%).

Посадочные места подготавливают вручную. Стенки ям зачищают лопатами вручную и делают отвесными. Дно ям взрыхляют на глубину до 15-20 см, после чего насыпают слой растительной земли толщиной в 25 см, который выравнивается, трамбуется. Центр ямы отмечается небольшим колышком для центрирования растения при посадке.

После подготовки посадочных мест проводят контрольные замеры ям с учетом высоты корневой шейки растения над проектной поверхностью участка объекта озеленения, в пределах 10-12 см, с расчетом на последующую усадку после посадки.

Операции по посадке проводятся с соблюдением строгой последовательности и установленных практикой агротехнических требований, которые заключаются в следующем:

- Подготовка посадочных мест с подвозкой растительной земли для проведения посадки; если посадка ведется на территории с тяжелыми глинистыми грунтами, то на дно ямы необходимо уложить дренирующий слой из крупнозернистого песка и щебня (фракции 2-4 см.); рекомендуется применять щебень из кирпича или остатков гранита, известняковый

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	5АНО-2025-255-5-ПОС.ПЗ	Лист
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	5АНО-2025-255-5-ПОС.ПЗ	3

щебень, как влагоемкий материал, применять не рекомендуется;

- Подвозка посадочного материала деревьев (или кустарников) на участки объекта озеленения и непосредственно к местам посадки;

- Установка деревьев с комом с помощью автокрана в посадочное место. В этом процессе участвуют двое опытных рабочих с удостоверениями такелажников, специально прошедшие обучение погрузке и разгрузке тяжелых грузов; один из рабочих регулирует направление подъема и опускания дерева, другой рабочий стоит в посадочной яме и «принимает» дерево, следит за установкой и центровкой кома; освобождение кома от упаковки;

- Засыпка кома растительной землей с послойным утрамбовыванием и уплотнением земли вокруг кома до его верхней части; ком тщательно, снизу и со всех сторон, подбивается растительной землей во избежание образования пустот, ведущих к просадкам и наклону растения;

- Устройство лунки площадью, равной площади сечения посадочной ямы, - квадрат, - и земляного валика с целью устранения растекания воды при поливе;

- Полив посаженного растения по установленным нормам до насыщения посадочного места влагой; устранение «промоин» после полива подсыпкой и трамбовкой землей и мульчирование поверхности лунки для «закрытия» влаги; в качестве мульчи в настоящее время находит широкое применение дробленая кора деревьев (гранулы 1-3 см, слой 5-7 см.);

- Оправка и укрепление посаженных растений с помощью специальных растяжек с регуляторами или с помощью кольев; при посадках в уличные полосы, вдоль тротуаров, площадь посадочного места накрывается специальной решеткой, а вокруг стволов деревьев устанавливаются специальные «стенки», играющие роль защиты растений от внешних воздействий. Для повышения приживаемости растений на объекте озеленения рекомендуется применять стимуляторы роста.

Архитектурно-конструктивные решения

Проектом предусмотрено размещение индивидуальных архитектурных форм в соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке проектов благоустройства территорий объектов образования» 2024 год требующих разработки архитектурно-конструктивных решений, а именно:

- ограждение по периметру территории, с двумя воротами и калитками,
 - ограждение спортивных площадок,
 - прыжковая яма,
 - амфитеатр – подиум у входа в школу.
- Более подробно см. том Архитектурные и конструктивные решения (АКР).

Установка МАФ

Проектом предусмотрено размещение малых архитектурных форм в соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке проектов благоустройства территорий объектов образования» 2024 год. Элементы благоустройства подобраны и размещены с учетом функционального зонирования территории образовательного учреждения.

Установка МАФ предусматривается на твердые виды покрытия. Подробное размещение МАФ смотреть на плане размещения МАФ.

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв.№ подл.	

						5АНО-2025-255-5-ПОС.ПЗ	Лист 4
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата		

Проектом организации строительства предусмотрены следующие виды и порядок работ:

1. Подготовительные работы:
 - демонтаж существующих покрытий и бортовых камней;
 - демонтаж существующих МАФ, существующих ограждений;
 - вырубка насаждений в соответствии с томом Дендрология и согласованием Департамента природопользования г. Москвы;
 - уборка и вывоз бытового и строительного мусора.
2. Работы по благоустройству и озеленению:
 - планировочные работы;
 - устройство сетей (системы видеонаблюдения , наружного освещения , ремонт системы водоотведения);
 - установка бортового камня по границам дорожек и площадок;
 - ремонт и устройство асфальтового покрытия проездов, стоянок и тротуаров;
 - ремонт и устройство пандусов;
 - ремонт и устройство покрытия детских и спортивных площадок;
 - устройство дренажа футбольного поля;
 - установка ограждения по периметру с двумя воротами и двумя калитками,
 - установка МАФ (скамьи, урны, игровые и спортивные МАФ и прочее),
 - установка ограждений спортивных площадок;
 - выполнение работ по озеленению (устройство и ремонт газонов, посадка деревьев и кустарников, создание цветочного оформления);
 - текущий послепосадочный уход.

• Обоснование принятой организационно-технологической схемы производства работ по благоустройству

Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения технологической последовательности проведения работ проектом предусматривается два периода: подготовительный и основной.

В подготовительный период производства работ необходимо выполнить :

- установку временного переносного ограждения;
- размещение временных зданий для строителей,
- обеспечение строителей водой и электроэнергией;
- охрану территории производства работ,
- оборудование зоны ведения работ стендами с комплектом первичных средств пожаротушения;
- доставку на объект строительной техники;
- получение разрешения на производимые работы,
- получение разрешения на производство работ в охранной зоне инженерных сетей от организаций, являющихся их балансодержателями,
- временные площадки складирования посадочного и строительного материала;
- демонтаж существующих покрытий и бортовых камней;

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	5АНО-2025-255-5-ПОС.ПЗ	Лист
							5

- демонтаж существующих МАФ, существующих ограждений;
- установку бункеров-накопителей для строительного мусора;
- разбивку геодезической основы дорожно-тропиночной сети,
- защиту деревьев, попадающих в зону ведения строительных работ, деревянными коробами,
- вырубку деревьев и кустарника;
- снятие растительного грунта (частично),
- очистку территории от мусора (при его наличии), вывоз бытового и строительного мусора;
- устройство вертикальной планировки территории;

2. Технологическая последовательность работ, этапы производства строительномонтажных работ по благоустройству территории

При производстве работ необходимо соблюдать “Правила подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в г. Москве”, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 19 мая 2015 г № 299-ПП «Об утверждении Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве ». Все работы вести в соответствии с ППР.

Проектом организации строительства следующие виды работ предполагается вести в следующей последовательности:

- подготовительные работы ;
- планировочные работы;
- устройство сетей (системы видеонаблюдения , наружного освещения , ремонт системы водоотведения);
- установка бортового камня по границам дорожек и площадок;
- ремонт и устройство асфальтового покрытия проездов, стоянок и тротуаров;
- ремонт и устройство пандусов;
- ремонт и устройство покрытия детских и спортивных площадок;
- устройство дренажа футбольного поля;
- установка ограждения по периметру с двумя воротами и двумя калитками,
- установка МАФ (скамьи, урны, игровые и спортивные МАФ и прочее),
- установка ограждений спортивных площадок;
- выполнение работ по озеленению (устройство и ремонт газонов, посадка деревьев и кустарников, создание цветочного оформления);
- текущий послепосадочный уход.

Проектом предусматривается параллельное ведение работ бригадами по 10 человек на нескольких захватках.

В проекте принят поточный метод ведения работ на захватках.

Ведение работ предполагается бригадами, состоящими из звеньев рабочих разных специальностей, в зависимости от вида производимых работ.

Проход посторонних в зону ведения работ недопустим и должен быть исключен.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	5АНО-2025-255-5-ПОС.ПЗ	Лист
							6

Подготовительные работы

Работы по подготовке территории начинаются с расчистки от подлежащих демонтажу существующих покрытий, бортовых камней, существующих МАФ, существующих ограждений и пр.

Демонтаж существующих покрытий выполняется пневматическими отбойными молотками МО-611 и вручную.

Способ демонтажа предусматривает сортировку разбираемых конструктивных элементов для дальнейшей переработки во вторичные строительные материалы и изделия, что предотвращает загрязнение окружающей среды.

Демонтаж существующих покрытий.

Работы по демонтажу производятся согласно плану демонтажных работ. Проектом предусмотрен демонтаж покрытий. Производится демонтаж дорожного бортового камня.

Разборка покрытия существующих дорожек выполняется пневматическими отбойными молотками МО-611. Покрытие по мере его разборки отправляется на переработку.

Погрузка строительного мусора в автотранспорт выполняется с помощью мини-погрузчика S150 марки «Bobcat» и вручную. Строительный мусор собирают в бункер-накопитель, или сразу грузят в автотранспорт. По мере заполнения бункера и автотранспорта мусор вывозится на полигон.

Вырубка и обрезка деревьев и кустарников

Расчистка территории от деревьев, намеченных к удалению, может выполняться с разделкой деревьев на месте и последующей вывозкой бревен или с разделкой поваленных деревьев в стороне. Удаление пней следует производить корчевателями или пнедробилкой.

Санитарную обрезку и рубку деревьев производится специализированной организацией, при наличии оформленной в установленном порядке разрешительной документации и в строгом соответствии с проектными материалами. Работы производятся с использованием автовышки АГП-18.

Пни удаляются путем дробления с последующей засыпкой образовавшихся ям плодородной почвой. Валка, раскряжевка, погрузка и вывоз срубленного дерева и порубочных остатков производится по мере вырубки в полном соответствии с требованиями техники безопасности данного вида работ.

Удаление больших ветвей производится обязательно с помощью трех пропилов: первый пропил делают с нижней стороны ветви на расстоянии 25-30 см от ствола и на глубину, равную четверти толщины ветви. Вторым пропилом делают сверху на 5 см дальше от ствола, чем нижний. После того, как ветвь отвалится, третьим пропилом аккуратно срезается оставшийся пенек. Разрывы коры можно устранить поддержкой пенька рукой или веревкой. Для безопасности большие ветви предварительно подвешивают на веревке (или двух) к выше расположенной ветви или к стволу дерева и после спиливания осторожно опускают на землю.

Сразу после обрезки все раны диаметром более 2 см необходимо замазать садовой замазкой или закрасить масляной краской зеленого или коричневого цвета на натуральной олифе.

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Изм	Кол. уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

5АНО-2025-255-5-ПОС.ПЗ

Лист

7

Планировка территории

При организации стройплощадки следует принять меры по сбережению и минимальному повреждению всех растений и широких крон, охранительная обвязка стволов, связывание кроны кустарников.

При наличии на территории хорошего травостоя следует нарезать дернину, складировать и принимать меры по ее сохранению (полив, притенение) для последующего использования при устройстве газона.

При необходимости повышения уровня грунтового покрытия для сохранности существующих деревьев следует вокруг ствола устроить сухой колодец и систему дренажа; при понижении уровня для сохранности растений следует устроить систему террас и подпорные стенки или насыпать у дерева слой земли, предохраняющий корни от повреждений (при небольшом перепаде высот).

При отсыпках или срезках грунта в зонах сохраняемых зеленых насаждений размер лунок и стаканов у деревьев должен быть не менее 1,0 диаметра кроны и не более 30 см по высоте от существующей поверхности земли у ствола дерева.

Организация рельефа была ориентирована на максимальное сохранение рельефа, почвенного покрова, имеющихся зеленых насаждений, условий существующего поверхностного водоотвода. Планировочная организация рельефа рассчитана на сохранение существующих отметок и в увязке с прилегающей территорией. Дорожки устраиваются с продольным и поперечным уклоном для обеспечения надлежащего водоотведения на прилегающую территорию.

Выемка местного грунта при устройстве корыта дорожек и площадок проектируется только при изменении «пирога» дорожных покрытий. Поэтому корыто для дорожек делается сразу же после очистки территории от мусора.

Весь вынутый грунт используется для засыпки ям, землевания и микро-планировки рельефа. При проведении подсыпки грунта на территории допускается использовать только минеральные грунты и плодородные верхние слои почвы, имеющие сертификат соответствия.

Поперечный уклон дорожек и площадок предусмотрен как односкатный и двускатный.

Часть вынутого грунта, которая представляет собой почву пахотного горизонта, по существу являясь местным растительным грунтом, можно использовать для проведения планировок микро-понижений рельефа, между существующими насаждениями, обращая внимание на сохранение отметок корневых шеек деревьев и кустарников.

На вертикальной планировке применить минибульдозер «Bobcat».

Вертикальная планировка территории, устройство дорог, проездов и тротуаров должны быть закончены до начала посадок.

Погрузка строительного мусора в автотранспорт выполняется с помощью мини-погрузчика S150 марки «Bobcat». Строительный мусор собирают в бункер-накопитель, или сразу грузят в автотранспорт. По мере заполнения бункера и автотранспорта мусор вывозится на полигон.

Основной период

Рекомендуется работы по приведению в нормативное состояние территории производить в теплое время года. При систематическом поливе посев газонов можно производить в течение всего весеннее - летнего периода.

Запрещается пребывание посторонних людей в зоне ведения работ. Поэтому

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	существо являясь местным растительным грунтом, можно использовать для проведения планировок микро-понижений рельефа, между существующими насаждениями, обращая внимание на сохранение отметок корневых шеек деревьев и кустарников. На вертикальной планировке применить минibuльдoзер «Bobcat». Вертикальная планировка территории, устройство дорог, проездов и тротуаров должны быть закончены до начала посадок. Погрузка строительного мусора в автотранспорт выполняется с помощью мини-погрузчика S150 марки «Bobcat». Строительный мусор собирают в бункер-накопитель, или сразу грузят в автотранспорт. По мере заполнения бункера и автотранспорта мусор вывозится на полигон. <u>Основной период</u> Рекомендуется работы по приведению в нормативное состояние территории производить в теплое время года. При систематическом поливе посев газонов можно производить в течение всего весеннее - летнего периода. Запрещается пребывание посторонних людей в зоне ведения работ. Поэтому			
			5АНО-2025-255-5-ПОС.ПЗ			
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Лист
						8

территория производства работ должна быть огорожена временным переносным ограждением.

Установка борта выполняется вручную с применением ручного механизированного инструмента.

Устройство новых покрытий предполагается вести вручную и с применением минитехники марки «Bobcat».

Для уплотнения щебеночного, песчаного основания применить каток ДУ-50 и электротрамбовки ИЭ-4502.

Подвозка бетона на объект должна осуществляться автобетоносмесителями СБ-159А, для приема бетона использовать металлические ящики или сразу бетон укладывать в монолитные конструкции.

Монолитные работы вести с соблюдением требований СП 70.13330.2012 актуализированная версия СНиП 3.03.01.87 “Несущие и ограждающие конструкции”.

Для твердения уплотненного бетона необходимо создать температурно-влажностный режим.

На строительно-монтажных и погрузо-разгрузочных работах применить автомашины с манипулятором и автомобильный кран КС-2574 г.п. 9 т. Место производства работ с применением манипулятора и автокрана должно быть обозначено предупредительными знаками, запрещающими нахождение там посторонних лиц.

Доставку строительных материалов и растительного грунта (при необходимости) на объект производить автотранспортом.

Земляные работы

До начала земляных работ обозначить на местности расположение существующих сетей согласно геоподосновы с целью предупреждения их повреждений. Производство земляных работ должно осуществляться в соответствии со СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87.

При обнаружении на месте производства работ подземных коммуникаций, не указанных в настоящем проекте, строительно-монтажная организация должна поставить в известность об этом заинтересованные организации и одновременно принять меры к защите обнаруженных коммуникаций от повреждений.

При разработке котлованов и траншей в случае появления воды применить открытый водоотлив при помощи поверхностных насосов АНС-60Д (НЦС-4), отвод воды осуществляется на рельеф или в ближайший колодец ливневой канализации.

Траншеи должны быть защищены от попадания поверхностных вод с прилегающих территорий.

Разработанный грунт, непригодный к обратной засыпке, вывозится автосамосвалами на постоянную свалку, обратная засыпка производится пригодным грунтом.

На срезке растительного грунта, вертикальной планировке и устройстве корыт для садово-парковых дорожек применить минибульдозер марки «Bobcat». В стесненных условиях указанные работы производить вручную. Погрузку снятого растительного грунта производить в автосамосвалы миниэкскаватором «Bobcat». Отвал грунта располагать не ближе 0,5 м от бровки траншеи.

Снятый растительный грунт используется для дальнейшего благоустройства, лишний грунт вывозится на полигон.

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						5АНО-2025-255-5-ПОС.ПЗ	Лист 9
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата		

Прокладка инженерных коммуникаций

Прокладка наружных инженерных сетей производится открытым методом с естественными откосами от 1 :0,5 до 1:1 для глубины заложения коммуникаций до 1,5 м включительно. При глубине заложения от 1,5 м до 3,0 м прокладка инженерных коммуникаций производится в траншеях с вертикальным креплением стенок деревянными щитами. При глубине заложения инженерных коммуникаций свыше 3,0 м траншеи разрабатываются с вертикальным креплением стенок металлическими трубами.

До начала земляных работ все подземные коммуникации, находящиеся вблизи работ, должны быть вскрыты шурфами с целью уточнения глубины их заложения и расположения в плане в присутствии работников, ответственных за эксплуатацию этих коммуникаций, и отмечены предупредительными знаками. Разработка грунта вблизи существующих инженерных коммуникаций выполняется вручную до проектных отметок.

Устройство инженерных коммуникаций производить захватками.

Порядок разработки траншей и их крепления выполняются по ППР.

Разработка грунта под трубопроводы производится экскаватором ЭО-2621В-3 с емкостью ковша 0,25м³, а под прокладку кабелей вручную и с применением малогабаритной техники Bobcat. После разработки грунта в траншеях и котлованах , крепления их стенок , выполнить планировку дна до проектных отметок.

При пересечении автодорог и других инженерных сетей кабель наружного освещения прокладывается в трубах.

Укладка труб, футляров в проектное положение выполняется с помощью автомобильного крана КС-2574 г.п. 9 т

Перед прокладкой кабеля делается подсыпка на дно траншеи, а сверху проложенного кабеля выполняется засыпка слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и т.п. Толщина слоя земли для подсыпки и для засыпки кабеля должна быть не менее 100 мм.

Перед прокладкой кабеля делается подсыпка на дно траншеи, а сверху проложенного кабеля выполняется засыпка слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и т.п. Толщина слоя земли для подсыпки и для засыпки кабеля должна быть не менее 100 мм.

Прокладка кабеля выполняется в соответствии с действующими ПУЭ, СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85 и ТП 4.407-251 “Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях”.

Обратная засыпка трубопроводов производится при помощи бульдозера марки ДЗ-110А2 пригодным для этих целей грунтом, уплотнение – трамбовками.

На устройстве освещения, ограждения применить автомобильный кран КС-2574 г.п. 9 т, для бурения скважин под столбы использовать ямобур БКМ (уточняется в ППР) .

Устройство покрытия.

Проектом предусмотрено устройство асфальтового покрытия.

При устройстве дорожек и площадок с различными типами покрытий соблюдается ряд общестроительных норм и правил.

Вся дорожная сеть выносится в натуру в соответствии с проектом и разбивочным чертежом планировки по общепринятым приемам с применением геодезических инструментов и приборов. Выносятся трассы основных дорог по их осям с привязкой к

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						5АНО-2025-255-5-ПОС.ПЗ	Лист 10
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата		

основным, базисным линиям по разбивочному чертежу. Затем проверяют продольные уклоны в соответствии с проектом вертикальной планировки, и закрепляются в натуре точки пересечений дорожек, поворотов и радиусов закруглений, а также переломов рельефа. В дальнейшем проводится комплекс земляных работ по вырезке «корыта» и планировке полотна дорожки в соответствии с требуемыми уклонами.

После подготовки дорожного полотна и корыта для площадок вновь необходимо проверить продольные уклоны поверхности.

Затем отбиваются границы сооружений, размечаются в натуре колышками и натягиваемым шпагатом.

Важным моментом является создание поперечного профиля дорог. Поперечный профиль небольших дорожек создается вручную с помощью специально вырезанного шаблона из толстой фанеры с заданным профилем.

Поперечному двухскатному профилю конструкции придается соответствующий уклон. Например, при уклоне поверхности 2 ‰ подъем грунта на 1 м поверхности участка составит 2 см.

Все микрорельефные изменения на поверхности полотна выравниваются, строительный мусор выбирается или может быть частично использован при устройстве основания.

Поверхность полотна уплотняется моторными катками с проходом от края к середине 5-6 раз по одному следу. Перед уплотнением полотно орошается водой с пропиткой слоя на 5-6 см. Грунтовая поверхность полотна дороги или площадки считается готовой и хорошо укатанной, если тонкие круглые предметы – гвозди, проволока и др. – вытаскиваются из грунта без нарушения его целостности.

Строительство дорожек производится в соответствии с проектом и с соблюдением общестроительных норм и правил. Вся дорожная сеть, прежде всего, должна быть вынесена в натуру согласно проекту и разбивочному чертежу. Оси дорог «закрепляют» на местности забивкой в землю кольев и колышков (через 3 м). Затем по плану организации рельефа подготавливается дорожное грунтовое основание: выполняется срезка верхнего слоя земли на соответствующую глубину или подсыпка земли для поднятия дорожек до планировочных отметок. Затем проводится планировка полотна дорожек с учетом требуемых уклонов.

При замене покрытия удаляется верхнее покрытие и частично или полностью демонтируются подстилающие слои на соответствующую глубину.

Все законченные покрытия рекомендуется выдерживать в течение 3-4 дней без эксплуатации.

Для уплотнения щебеночного, песчаного покрытия и при устройстве асфальтобетонных покрытий применить каток ДУ-50 и электротрамбовки ИЭ-4502.

Устройство новых тротуаров предполагается вести вручную и с применением минитехники марки «Bobcat».

Монолитные работы вести с соблюдением требований СП 70.13330.2012 актуализированная версия СНиП 3.03.01.-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

Для твердения уплотненного бетона необходимо создать температурно-влажностный режим.

Доставку строительных материалов и растительного грунта на объект производить автотранспортом.

Содержание дорожек и площадок

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						5АНО-2025-255-5-ПОС.ПЗ	Лист
							11
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата		

В зимний период дорожки и площадки следует регулярно убирать от снега и наледи. Это позволит сохранить верхний слой дорожного покрытия. Ежедневно дорожки очищают от бытового мусора. В летний период очищать от мусора дорожно-тропиночную сеть следует 2 раза в день. В течение лета дорожки и площадки с твердым покрытием поливают из поливомоечных машин 1-2 раза в день, что позволит создать более комфортные условия для передвижения и отдыха людей.

Бордюрные камни, потерявшие декоративность, заменяют по технологии первоначальной установки. Земляную бровку в течение сезона обрезают 1-2 раза механическим способом или вручную.

Посадка деревьев и кустарников

Посадка деревьев и кустарников является основным производственным процессом на объектах озеленения, от правильности выполнения которого во многом зависит состояние зеленых насаждений в дальнейшем. Весь технологический процесс посадки растений состоит из следующих основных этапов: выкопка, упаковка, транспортировка, хранение, подготовка посадочных мест, посадка растений.

При посадке деревьев и кустарников особое внимание уделяется срокам проведения работ. Наиболее оптимальное время посадки – весна и осень, когда растения находятся в естественном безлиственном состоянии или в состоянии пониженной активности физиологических процессов.

Подготавливаются посадочные места соответствующих размеров. Дно ям взрыхляют на глубину до 15 см. Затем насыпается слой растительной земли - «подушка», толщиной 25 см., которая выравнивается, утрамбовывается. Центр ямы отмечается колышком для центрирования растения при посадке. Ком засыпается растительной землёй с послойным утрамбовыванием земли вокруг него. Устраивается лунка, площадью равной площади сечения посадочной ямы и валик с целью устранения растекания воды при поливе.

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы № 743 от 10 сентября 2002 г., об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений г. Москвы, завозимая растительная земля должна соответствовать сертификату качества на использование растительной земли с данными агрохимического анализа.

Привезенный из питомника посадочный материал должен быть немедленно разгружен. Необходимо как можно раньше начать посадки деревьев и кустарников в заранее подготовленные посадочные места.

На временное хранение посадочный материал оставляют в специальных прикопах непосредственно на объекте.

При выполнении посадочных работ необходимо обеспечить соблюдение правил и норм, принятых при создании зеленых насаждений в г. Москве. Посадочный материал должен соответствовать по качеству и параметрам требованиям, установленным государственным стандартом (ГОСТ 24909-81 с изменениями от 01.01.88, ГОСТ 25-769-83 с изменениями от 01.01.89, ГОСТ 26869-86) и стандартам Департамента природопользования и охраны окружающей среды*. Саженьцы должны иметь симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей, прямой штамп и здоровую корневую систему. На саженьцах не должно быть механических повреждений, а также признаков поражения болезнями и вредителями.

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						5АНО-2025-255-5-ПОС.ПЗ	Лист
							12
Изм	Коп.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата		

Деревья и кустарники следует высаживать в соответствии со строительными нормами и правилами, в частности, регламентируются расстояния от стен зданий и различных сооружений до места посадки растений (СНиП и МГСН-1.01-99).

В качестве комплексного удобрения, способствующего лучшей сбалансированности элементов питания, улучшению декоративных качеств зеленых насаждений, активизации процессов их роста, повышению устойчивости к заболеваниям и неблагоприятным условиям окружающей среды, адаптационным свойств и иммунитета растений рекомендуется применение «Свентовита» ТУ 2387-001-18909171-00, изготовленного из экстракта 11 видов лекарственных трав с добавкой минеральных удобрений.

Биологические и химические особенности компонентов препарата позволяют применять его различными способами – путем полива почвы в период вегетации растений, методом внекорневого внесения в качестве комплексного удобрения и стимулятора роста растений.

Внесение «Свентовита» на молодых посадках производится при осенних и весенних посадках – через 2 недели, при посадке деревьев и кустарников в поздний осенний период (при минусовых температурах) – весной сразу после оттаивания почвы, при весенних пересадках крупных саженцев – через 10-12 дней.

Препарат «Свентовит» при корневом внесении применяется в концентрации 3%.

Нормы расхода рабочей жидкости:

под кустарники – 20 л/куст,

газоны – 10 л/м²,

цветники – 10 л/м².

Внекорневые подкормки зеленых насаждений «Свентовитом» проводятся в первой половине вегетации (май – начало июня) в 2% концентрации.

На посадке деревьев применить автомашины с манипулятором и автомобильный кран КС-2574 г.п. 9 т.

Установка МАФ и элементов благоустройства.

В проекте предусматривается установка малых архитектурных форм. Установка скамей и урн предусматривается на твердые виды покрытия.

Установка МАФ, требующих бетонирования их основания, осуществляется одновременно с устройством дорожек и площадок. Они устанавливаются на соответствующие места, на подготовленное основание и бетонируются. Далее выполняется само покрытие.

На монтаже МАФ применить автомашины с манипулятором и автомобильный кран КС-2574 г.п. 9 т. Место производства работ с применением автокрана должно быть обозначено предупредительными знаками, запрещающими нахождение там посторонних лиц.

Содержание малых форм архитектуры

Весной малые архитектурные формы тщательно осматривают, заменяют сломанные рейки и крепления новыми. Производят очистку от краски, моют их с применением моющего состава и протирают насухо. Высохшие конструкции равномерно окрашивают.

Урны весной моют снаружи, очищают от старого покрытия, красят. Для содержания урн постоянно в хорошем внешнем и санитарно-гигиеническом состоянии необходимо:

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						5АНО-2025-255-5-ПОС.ПЗ	Лист 13
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата		

- вовремя убирать сломанные или ремонтировать частично поврежденные урны;
- удалять подтеки и грязь.

В летнее время производится постоянный осмотр всех малых форм архитектуры, находящихся на объекте озеленения, своевременный ремонт или удаление их, неоднократный обмыв с применением моющих средств.

В зимний период все элементы МАФ, а также пространство перед ними и с боков, подходы к ним должны быть очищены от снега и наледи.

Посадка растений.

Посадка деревьев и кустарников является основным производственным процессом на объектах озеленения, от правильности выполнения которого во многом зависит состояние зеленых насаждений в дальнейшем. Весь технологический процесс посадки растений состоит из следующих основных этапов: выкопка, упаковка, транспортировка, хранение, подготовка посадочных мест, посадка растений.

При посадке деревьев и кустарников особое внимание уделяется срокам проведения работ. Наиболее оптимальное время посадки – весна и осень, когда растения находятся в естественном безлиственном состоянии или в состоянии пониженной активности физиологических процессов.

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы № 743 от 10 сентября 2002 г., об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений г. Москвы, завозимая растительная земля должна соответствовать сертификату качества на использование растительной земли с данными агрохимического анализа.

Привезенный из питомника посадочный материал должен быть немедленно разгружен. Необходимо как можно раньше начать посадки деревьев и кустарников в заранее подготовленные посадочные места.

На временное хранение посадочный материал оставляют в специальных прикопах непосредственно на объекте. При посадке деревьев и кустарников производится добавление растительной земли 100%.

При выполнении посадочных работ необходимо обеспечить соблюдение правил и норм, принятых при создании зеленых насаждений в г. Москве (табл.5). Посадочный материал должен соответствовать по качеству и параметрам требованиям, установленным государственным стандартом и стандартам Департамента природопользования и охраны окружающей среды*. Саженьцы должны иметь симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей, прямой штамп и здоровую корневую систему. На саженьцах не должно быть механических повреждений, а также признаков поражения болезнями и вредителями.

Деревья и кустарники следует высаживать в соответствии со строительными нормами и правилами, в частности, регламентируются расстояния от стен зданий и различных сооружений до места посадки растений (СП 42.13330.2011)

Устройство газона

На территории данного объекта запланировано создание посевного газона. Основные требования к обыкновенным газонам - устойчивость к механическим повреждениям, долговечность, декоративность, теневыносливость.

Агротехника создания газона предусматривает следующие операции:

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	5АНО-2025-255-5-ПОС.ПЗ				18

- подготовка почвы;
- внесение удобрений;
- посев семян;
- полив;
- уход.

Создание газона возможно с 1 мая до наступления заморозков.

Устройство газонов включает проведение следующих мероприятий:

- подготовка основания путём планировки повреждённых участков, рыхлением на глубину до 10 см и выравниванием по проектным отметкам с соблюдением допустимых уклонов. Подготовка почвы под газон включает выравнивание его основания, вспашку, боронование и прикатывание;

- подвозка свежего плодородного почвенного грунта и его отсыпка по спланированным участкам основания, с выравниванием поверхности и соблюдением допустимых уклонов с учётом обеспечения внутрипочвенного стока и отдельного стока воды с плоскостных сооружений, одновременно внося минеральные удобрения. Чтобы выдержать оптимальные параметры растительной земли необходимо использовать специально приготовленную земляную смесь: 50% растительной земли, 25% торфа, 25% - песка. При капитальном и текущем ремонте газонов не допускается использование торфа в чистом виде в качестве растительного грунта. Для нормального развития газона большое значение имеет подготовка почвы: её структура, механический состав, обеспеченность элементами питания. Все эти показатели должны быть оптимальными для произрастания трав. Почвы должны иметь хорошо выраженную структуру; количество гумуса должно составлять 4-8%; кислотность pH=4-7,0. При основной подготовке почвы под газоны следует равномерно внести минеральные удобрения (по действующему веществу):

на малоплодородных почвах, суглинистых и тяжелосуглинистых почвах:

N - 40-50, P - 60-90, K - 40-60 кг/га;

Целесообразно использовать гранулированные удобрения в сухом виде. Внесенные удобрения следует заделать граблями или легкими боровами на глубину 3-4 см.

Газоны создаются методом посева семян. Засев газонов производить по прикатанной поверхности. Уплотнение подпочвенного и почвенного слоев осуществляется 1-2 проходами (вдоль и поперек поля) катков массой 1,2 т с гладкими вальцами с предварительным за 10-15 часов до начала укладки поливом из расчета 10-12 л/кв.м. Места просадок обязательно досыпаются, профилируются и повторно уплотняются. Наличие просадок на поверхности слоя под контрольной 3-метровой рейкой не допускается. Семена мельче 1 мм должны высеваться в смеси с сухим песком в соотношении 1:1 по объему, семена крупнее 1 мм - в чистом виде. При посеве газона семена следует заделывать на глубину до 1 см. Для заделки семян следует использовать легкие бороны или катки с шипами и щетками. После заделки семян газон должен быть укатан катком весом 75-100 кг. Норма высева смеси свежих семян на 1 кв.м засеваемой площади определяется всхожестью семян (в среднем 40 г). При использовании готовой травосмеси норма высева семян должна соответствовать прилагаемым рекомендациям.

Все работы по созданию газонов на проектируемой территории должны соответствовать требованиям, указанным в Правилах создания, охраны и содержания

Инв.№ подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	5АНО-2025-255-5-ПОС.ПЗ				19

зеленых насаждений города Москвы и Пособии по использованию семенного и посадочного материала декоративных растений в Москве.

Содержание газонов

Правильное содержание газонов заключается в аэрации, кошении обрезки бровок, землевании, борьбе с сорняками, подкормках, поливе, удалении опавших листьев осенью и ремонте.

Ранней весной после таяния снега и подсыхания почвы на партерных газонах необходимо провести прочесывание травяного покрова острыми граблями в двух направлениях, убрать накопившиеся на газоне опавшие листья, разрушить почвенную корку для улучшения воздухообмена почвы.

На обыкновенных газонах лист необходимо сгребать только вдоль магистралей и парковых дорог с интенсивным движением на полосе шириной 10-25 м в зависимости от значимости объекта. На больших газонах лесопарков и парков, в массивах и группах, удаленных от дорог, листья сгребать и вывозить не рекомендуется, так как это приводит к выносу органики, обеднению почвы и нецелесообразным трудовым и материальным затратам. Сжигать лист категорически запрещается, так как после компостирования он является ценным и легкоусвояемым растением органическим удобрением.

В местах сильного загрязнения воздуха и почвы выбросами промышленности опавшие листья следует сгребать и вывозить на свалку (не сжигать!).

Уничтожение сорняков на газоне производится скашиванием и прополкой. Ручная прополка проводится на молодых неокрепших газонах. Сорняки выпалываются по мере их отрастания до цветения и осеменения.

При борьбе с сорной растительностью наиболее эффективны приемы профилактического характера: уничтожение сорняков при обработке почвы, тщательная очистка от сорняков семенного материала и т.д. Химическая прополка может осуществляться с помощью гербицидов избирательного действия, разрешенных для применения на объектах города. (См. "Государственный каталог пестицидов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации", М., 1999 г.).

Подкормка газона осуществляется внесением удобрений равномерным разбрасыванием по поверхности без нарушения травостоя.

Сроки и нормы внесения удобрений зависят от почвенных условий, климатических условий и возраста травостоя. Наиболее интенсивной должна быть подкормка в первый год - весной в фазе кущения вносится полное минеральное удобрение, ориентировочные нормы: азота - 20-40, фосфора - 30-40, калия - 40-80 кг/га (по действующему веществу).

Во второй и последующие годы при уходе за газонами подкормки минеральными удобрениями проводят три раза: сразу после таяния снега в количестве 30% общегодовой нормы, после первого скашивания - 25% и во время интенсивного побегообразования - 45%.

Дозы внесения удобрений за весь вегетационный сезон на малоплодородных почвах ориентировочно: азота - 40-80, фосфора - 60-120 и калия 100-180 кг/га (по действующему веществу).

Одним из приемов ухода за газонами является землевание, оно стимулирует кущение злаков, улучшает влагообеспеченность молодых побегов и общее плодородие почвы.

Землевание заключается в равномерном поверхностном покрытии газонов смесью хорошо перепревших органических удобрений (перегной, компосты) и крупнозернистым

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Сроки и нормы внесения удобрений зависят от почвенных условий, климатических условий и возраста травостоя. Наиболее интенсивной должна быть подкормка в первый год - весной в фазе кущения вносится полное минеральное удобрение, ориентировочные нормы: азота - 20-40, фосфора - 30-40, калия - 40-80 кг/га (по действующему веществу). Во второй и последующие годы при уходе за газонами подкормки минеральными удобрениями проводят три раза: сразу после таяния снега в количестве 30% общегодовой нормы, после первого скашивания - 25% и во время интенсивного побегообразования - 45%. Дозы внесения удобрений за весь вегетационный сезон на малоплодородных почвах ориентировочно: азота - 40-80, фосфора - 60-120 и калия 100-180 кг/га (по действующему веществу). Одним из приемов ухода за газонами является землевание, оно стимулирует кущение злаков, улучшает влагообеспеченность молодых побегов и общее плодородие почвы. Землевание заключается в равномерном поверхностном покрытии газонов смесью хорошо перепревших органических удобрений (перегной, компосты) и крупнозернистым					
			5АНО-2025-255-5-ПОС.ПЗ					
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Лист		
						20		

песком (до 30%) слоем 2-3 мм. Землевание рекомендуется регулярно проводить на партерных (один раз в 3-4 года) и спортивных (2-4 раза в течение вегетации) газонах. Норма расхода смеси 800 г/м², время - весна-начало лета (в период кущения злаков) и осенью. Перед землеванием газоны необходимо скосить.

Для повышения долголетия газоны необходимо подвергать аэрации, заключающейся в прокалывании или прорезании дернины. Прокалывание проводят на газонах с преобладанием в травостое рыхлокустовых злаков в конце мая - начале июня или осенью на глубину до 10 см специальными игольчатыми катками. Прорезание проводят на газонах с преобладанием корневищных трав. Прочесывание осуществляют ротационными щетками или граблями.

Для нормального роста и развития газонов необходимо поддерживать почву под ними во влажном состоянии (влажность около 75%). Наилучший эффект получается при поливе из дождевальных установок: переносных или стационарных.

Кратность поливов определяется по общему состоянию растений и по степени сухости почвы. На легких песчаных почвах в засушливый период достаточно проводить поливы через каждые три дня с нормой полива 20-30 л/м², на глинистых 1 раз в 7-10 дней с нормой полива 35-40 л/м². На загазованных и запыленных улицах, бульварах и набережных с интенсивным движением транспорта и пешеходов для полива необходимо применять дождевальные насадки с мелким распылом, которые позволяют очистить и увлажнить воздух и сократить расход воды.

В первый год после создания газона наиболее интенсивный полив проводят в течение 10 дней после посева, при отсутствии дождей - ежедневно из расчета 10 л на 1 м² газона за один раз. Недостаточный полив вреден. Нельзя допускать размыва поверхности и смыва семян, для чего распыленную струю воды следует направлять вверх и непрерывно перемещать, не допуская появления воды на поверхности почвы.

Последующие поливы проводят в зависимости от состояния погоды, не допуская иссушения почвы и поддерживая постоянную умеренную влажность. Полив следует производить вечером.

Молодой газон поливают из шлангов, сопел поливочных машин, переносных дождевальных установок. Следует обращать внимание на характер разбрызгивания, для чего используют специальные насадки.

Обыкновенные газоны скашивают при высоте травостоя 10-15 см через каждые 10-15 дней. Высота оставляемого травостоя 3-5 см.

Луговые газоны, созданные на базе естественной луговой растительности, в зависимости от назначения оставляют в виде цветущего разнотравья или содержат как обыкновенные газоны. Первое скашивание здесь проводят при высоте травостоя 15-20 см, остальные - два раза в месяц, оставляя травостой высотой 4-5 см.

После каждого скашивания рекомендуется проводить укатывание дернового покрова. Срезанную траву обязательно убирают. Края газонов вдоль дорожек, площадок и т.п. (бровки), не имеющие облицовки бортовым камнем, периодически по мере необходимости обрезают вертикально в соответствии с профилем данного газона. Дернину подрезают снизу, отворачивают в сторону дорожки и убирают. Места, поврежденные после зимы или вытопанные, необходимо вскопать на глубину 20 см, почву разровнять, внести удобрения, посеять заново семена газонных трав и полить.

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						5АНО-2025-255-5-ПОС.ПЗ	Лист
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата		21

Послепосадочный уход

Содержание газонов

Правильное содержание газонов заключается в аэрации, кошении обрезки бровок, землевании, борьбе с сорняками, подкормках, поливе, удалении опавших листьев осенью и ремонте.

Ранней весной после таяния снега и подсыхания почвы на партерных газонах необходимо провести прочесывание травяного покрова острыми граблями в двух направлениях, убрать накопившиеся на газоне опавшие листья, разрушить почвенную корку для улучшения воздухообмена почвы.

На обыкновенных газонах лист необходимо сгребать только вдоль магистралей и парковых дорог с интенсивным движением на полосе шириной 10-25 м в зависимости от значимости объекта. На больших газонах лесопарков и парков, в массивах и группах, удаленных от дорог, листья сгребать и вывозить не рекомендуется, так как это приводит к выносу органики, обеднению почвы и нецелесообразным трудовым и материальным затратам. Сжигать лист категорически запрещается, так как после компостирования он является ценным и легкоусвояемым растением органическим удобрением.

В местах сильного загрязнения воздуха и почвы выбросами промышленности опавшие листья следует сгребать и вывозить на свалку (не сжигать!).

Уничтожение сорняков на газоне производится скашиванием и прополкой. Ручная прополка проводится на молодых неокрепших газонах. Сорняки выпалываются по мере их отрастания до цветения и осеменения.

При борьбе с сорной растительностью наиболее эффективны приемы профилактического характера: уничтожение сорняков при обработке почвы, тщательная очистка от сорняков семенного материала и т.д. Химическая прополка может осуществляться с помощью гербицидов избирательного действия, разрешенных для применения на объектах города. (См. "Государственный каталог пестицидов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации", М., 1999 г.).

Подкормка газона осуществляется внесением удобрений равномерным разбрасыванием по поверхности без нарушения травостоя.

Сроки и нормы внесения удобрений зависят от почвенных условий, климатических условий и возраста травостоя. Наиболее интенсивной должна быть подкормка в первый год - весной в фазе кущения вносится полное минеральное удобрение, ориентировочные нормы: азота - 20-40, фосфора - 30-40, калия - 40-80 кг/га (по действующему веществу).

Во второй и последующие годы при уходе за газонами подкормки минеральными удобрениями проводят три раза: сразу после таяния снега в количестве 30% общегодовой нормы, после первого скашивания - 25% и во время интенсивного побегообразования - 45%.

Дозы внесения удобрений за весь вегетационный сезон на малоплодородных почвах ориентировочно: азота - 40-80, фосфора - 60-120 и калия 100-180 кг/га (по действующему веществу).

Одним из приемов ухода за газонами является землевание, оно стимулирует кущение злаков, улучшает влагообеспеченность молодых побегов и общее плодородие почвы.

Землевание заключается в равномерном поверхностном покрытии газонов смесью хорошо перепревших органических удобрений (перегной, компосты) и крупнозернистым песком (до 30%) слоем 2-3 мм. Землевание рекомендуется регулярно проводить на партерных (один раз в 3-4 года) и спортивных (2-4 раза в течение вегетации) газонах. Норма

Взам. инв. №	условий и возраста травостоя. Наиболее интенсивной должна быть подкормка в первый год - весной в фазе кущения вносится полное минеральное удобрение, ориентировочные нормы: азота - 20-40, фосфора - 30-40, калия - 40-80 кг/га (по действующему веществу). Во второй и последующие годы при уходе за газонами подкормки минеральными удобрениями проводят три раза: сразу после таяния снега в количестве 30% общегодовой нормы, после первого скашивания - 25% и во время интенсивного побегообразования - 45%. Дозы внесения удобрений за весь вегетационный сезон на малоплодородных почвах ориентировочно: азота - 40-80, фосфора - 60-120 и калия 100-180 кг/га (по действующему веществу). Одним из приемов ухода за газонами является землевание, оно стимулирует кущение злаков, улучшает влагообеспеченность молодых побегов и общее плодородие почвы. Землевание заключается в равномерном поверхностном покрытии газонов смесью хорошо перепревших органических удобрений (перегной, компосты) и крупнозернистым песком (до 30%) слоем 2-3 мм. Землевание рекомендуется регулярно проводить на партерных (один раз в 3-4 года) и спортивных (2-4 раза в течение вегетации) газонах. Норма						
	Подп. и дата						
		Инв. № подл.					
Изм	Кол.уч		Лист	№ док	Подп.	Дата	5АНО-2025-255-5-ПОС.ПЗ
						22	

расхода смеси 800 г/м², время - весна-начало лета (в период кущения злаков) и осенью. Перед землеванием газоны необходимо скосить.

Для повышения долголетия газоны необходимо подвергать аэрации, заключающейся в прокалывании или прорезании дернины. Прокалывание проводят на газонах с преобладанием в травостое рыхлокустовых злаков в конце мая - начале июня или осенью на глубину до 10 см специальными игольчатыми катками. Прорезание проводят на газонах с преобладанием корневищных трав. Прочесывание осуществляют ротационными щетками или граблями.

Для нормального роста и развития газонов необходимо поддерживать почву под ними во влажном состоянии (влажность около 75%). Наилучший эффект получается при поливе из дождевальных установок: переносных или стационарных.

Кратность поливов определяется по общему состоянию растений и по степени сухости почвы. На легких песчаных почвах в засушливый период достаточно проводить поливы через каждые три дня с нормой полива 20-30 л/м², на глинистых 1 раз в 7-10 дней с нормой полива 35-40 л/м². На загазованных и запыленных улицах, бульварах и набережных с интенсивным движением транспорта и пешеходов для полива необходимо применять дождевальные насадки с мелким распылом, которые позволяют очистить и увлажнить воздух и сократить расход воды.

В первый год после создания газона наиболее интенсивный полив проводят в течение 10 дней после посева, при отсутствии дождей - ежедневно из расчета 10 л на 1 м² газона за один раз. Недостаточный полив вреден. Нельзя допускать размыва поверхности и смыва семян, для чего распыленную струю воды следует направлять вверх и непрерывно перемещать, не допуская появления воды на поверхности почвы.

Последующие поливы проводят в зависимости от состояния погоды, не допуская иссушения почвы и поддерживая постоянную умеренную влажность. Полив следует производить вечером.

Молодой газон поливают из шлангов, сопел поливочных машин, переносных дождевальных установок. Следует обращать внимание на характер разбрызгивания, для чего используют специальные насадки.

Обыкновенные газоны скашивают при высоте травостоя 10-15 см через каждые 10-15 дней. Высота оставляемого травостоя 3-5 см.

Луговые газоны, созданные на базе естественной луговой растительности, в зависимости от назначения оставляют в виде цветущего разнотравья или содержат как обыкновенные газоны. Первое скашивание здесь проводят при высоте травостоя 15-20 см, остальные - два раза в месяц, оставляя травостой высотой 4-5 см.

После каждого скашивания рекомендуется проводить укатывание дернового покрова. Срезанную траву обязательно убирают. Края газонов вдоль дорожек, площадок и т.п. (бровки), не имеющие облицовки бортовым камнем, периодически по мере необходимости обрезают вертикально в соответствии с профилем данного газона. Дернину подрезают снизу, отворачивают в сторону дорожки и убирают. Места, поврежденные после зимы или вытопанные, необходимо вскопать на глубину 20 см, почву разровнять, внести удобрения, посеять заново семена газонных трав и полить.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	5АНО-2025-255-5-ПОС.ПЗ	Лист
							23

Содержанию древесно-кустарниковых насаждений.

Уход за растениями непосредственно после посадки на объекте озеленения заключается в системе мероприятий, направленных на восстановление нарушенных функций организма после пересадочной «хирургической» операции.

Первый год после посадки – наиболее критичный период для жизни растения, поскольку корневая система травмируется, частично уничтожается ее активная часть – всасывающие корешки. Зеленые насаждения требуют систематического ухода.

Основное внимание должно быть уделено уходу за корневыми системами растений – как основному органу жизнедеятельности организма. Прежде всего – это систематический полив, до полного увлажнения корнеобитаемого слоя почвы. В среднем полив деревьев следует производить из расчета 30 л/м² приствольной лунки на почвах легкого механического состава и до 50 л – на почвах тяжелого механического состава.

Полив посаженных растений производится в зависимости от влагообеспеченности корнеобитаемого слоя почвы. Растения необходимо поливать не менее 10-15 раз за весь период вегетации в зависимости от погодных условий и наличия и частоты осадков.

После зимних и весенних посадок в первые недели необходим интенсивный полив.

Особенно важно поливать молодые посадки растений в засушливое время, в течение лета и осени, а также во время активного роста побегов и нарастания синтетического аппарата, и образования физиологически активных корней.

Излишний полив нежелателен. Вода перемещает легкорастворимые питательные вещества на глубину, не доступную корням, вытесняет кислород из почвы, что затрудняет процесс дыхания корней.

Лучшее время для полива – утро, до 11 часов, и вечер, после 6 часов; наиболее благоприятная температура воды 15-22 °С.

Теплая вода быстрее растворяет питательные вещества, которые интенсивнее поглощаются корнями.

Холодная вода (ниже 12°С) ослабляет жизнедеятельность микроорганизмов в почве, повреждает всасывающие корешки растения.

Наряду с поливом следует проводить орошение надземной части растений путем мелкокапельного опрыскивания листьев водой (при норме расхода 2 л/м² листовой поверхности). Хвойные растения обмываются весной на следующий год после посадки, чтобы смыть осевшую пыль и грязь; в воду добавляют мыльный раствор ОП-7 или ОП-10 в концентрации 0,2-0,3%.

На второй год после посадки дождевание листвы крон деревьев полезно совмещать с подкормками минеральными удобрениями.

Используют мочевины по норме 1 г/л воды, или 0,2%-ный раствор аммиачной селитры, 0,5%-ный раствор суперфосфата, 0,4%-ный раствор хлористого калия.

Такие подкормки с дождеванием проводят в 2 этапа: в начальные фазы роста и развития – азотные удобрения и в фазы полного развития листьев – полное минеральное удобрение. Внекорневые подкормки при дождевании ускоряют процессы обмена веществ, повышают интенсивность роста побегов.

В течение двух-трех лет после посадок за древесными растениями необходимо вести постоянное наблюдения. Систематически следует проверять крепление деревьев к опорам, выправляя колья, меняя растяжки. Через 3 года растяжки и крепежные колья убирают.

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						5АНО-2025-255-5-ПОС.ПЗ	Лист 24
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата		

Восстановление жизнедеятельности растений после посадки идет медленно, особенно у деревьев. Саженьцы могут погибнуть очень быстро, если за ними не вести систематический уход.

Крупномерные деревья приживаются в течение 4-5 лет, и за ними необходимо вести постоянные наблюдения и принимать неотложные меры, если происходят какие-либо изменения; например, замедление роста побегов, появление мелкой и бледной листвы.

Показателем приживаемости растений является образование сильных побегов, нарастание листьев нормальных размеров, характерных для данного вида; своевременное вступление растительного организма в период покоя и вызревание древесины побегов, интенсивный рост побегов на следующий год.

Наряду с поливом дождеванием кроны положительное воздействие оказывают стимуляторы роста. Введение стимуляторов роста в зоны корневых систем производят одновременно с поливом.

Необходимыми приемами ухода после посадки является прополка сорняков и рыхление приствольных участков. Такие меры способствуют устранению излишнего испарения влаги из корнеобитаемого слоя почвы. Рыхлением достигается оптимум водо- и воздухопроницаемости и облегчение доступа кислорода к корням. Глубина рыхления 5-6 см., не более, так как можно повредить поверхностные корни.

Деревья и кустарники, не прижившиеся в течение первого года после посадки, необходимо удалить.

Важнейшим мероприятием по уходу за надземной частью древесных растений является обрезка.

Различают следующие виды обрезки кроны древесных растений: санитарная, омолаживающая, формовочная.

Обрезка деревьев преследует следующие цели:

- удаление сухих, поврежденных ветвей и сучьев, снижающих декоративность растения и способствующих образованию дупел;
- прореживание кроны дерева, удаление мешающих друг другу ветвей, осветление, способствующие улучшению роста;
- сохранение ранее приданных кроне форм и размеров;
- уменьшение кроны, омоложение растения.

Санитарная обрезка. Цель такой обрезки – формирование равномерно светопроницаемой, хорошо аэрируемой кроны. В первую очередь обрезают больные, сухие, надломленные, усыхающие ветви, порослевые и «жировые» побеги; ветви, растущие внутрь кроны и сближенные, трущиеся друг о друга (из двух сближенных ветвей удаляют более слабую).

Формовочная обрезка кустарников. Цель – создание искусственной формы куста, поддержание этой формы в заданных параметрах, усиление роста боковых побегов.

Необходим учет биологии роста и развития растений. Обрезка производится на одном уровне от поверхности земли, боковых участков, придавая кусту необходимый профиль.

Побеги обрезают на 1/2...1/3 величины прироста в первый год и на 2/3 – на второй и последующий.

Очень важно учитывать расположение ветвей. Удаляют ветви, растущие под острым углом от лидера или растущие вертикально вверх, которые, разрастаясь, превращаются в толстые сучья, мешающие росту основного лидера; при сильном ветре они обычно

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						5АНО-2025-255-5-ПОС.ПЗ	Лист
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата		25

отламываются, образуя рваные раны на стволе. Санитарную обрезку проводят в течение всего периода вегетации.

Санитарная вырубка необходима для предотвращения распространения вредителей и болезней на здоровые насаждения. Аварийные деревья также подвергаются вырубке, с целью безопасности посетителей и порчи имущества территории объекта. Вырубку проводят в течение всего года.

Содержание дорожек и площадок

В зимний период дорожки и площадки следует регулярно убирать от снега и наледи. Это позволит сохранить верхний слой дорожного покрытия. Ежедневно дорожки очищают от бытового мусора. В летний период очищать от мусора дорожно-тропиночную сеть следует 2 раза в день. В течение лета дорожки и площадки с твердым покрытием поливают из поливомоечных машин 1-2 раза в день, что позволит создать более комфортные условия для передвижения и отдыха людей.

Бордюрные камни, потерявшие декоративность, заменяют по технологии первоначальной установки. Земляную бровку в течение сезона обрезают 1-2 раза механическим способом или вручную.

По мере необходимости следует ремонтировать плиточное покрытие, заменой поврежденных плиток, выравнивая и уплотняя основание. Затем на бетонном растворе укладывают элементы мощения. По истечении, как минимум, 10 лет или при отсутствии верхнего покрытия на площади до 70 %, необходимо провести капитальный ремонт дорожно-тропиночной сети.

Содержание малых форм архитектуры

Весной малые архитектурные формы тщательно осматривают, заменяют сломанные рейки и крепления новыми. Производят очистку от краски, моют их с применением моющего состава и протирают насухо. Высохшие конструкции равномерно окрашивают.

Урны весной моют снаружи, очищают от старого покрытия, красят. Для содержания урн постоянно в хорошем внешнем и санитарно-гигиеническом состоянии необходимо:

- вовремя убирать сломанные или ремонтировать частично поврежденные урны;
- удалять подтеки и грязь.

В летнее время производится постоянный осмотр всех малых форм архитектуры, находящихся на объекте озеленения, своевременный ремонт или удаление их, неоднократный обмыв с применением моющих средств.

- **Обоснование потребности производства работ по благоустройству в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях**

Потребность в кадрах, временных зданиях и сооружениях.

Среднесписочное количество работников, занятых на ведении работ, определено по объему строительно-монтажных работ и средней выработке на одного работающего.

№ п/п	Наименование элементов расчета	Ед. изм.	Потребность
1	2	3	4
1.	Численность работающих на строительно-монтажных работах, всего	чел.	30
	В том числе:		

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.							Лист	
			5АНО-2025-255-5-ПОС.ПЗ							
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата					26

	а) рабочие	чел.	25
	б) ИТР, служащие, МОП, охрана	чел.	5
2.	Трудозатраты на строительно-монтажных работах	чел-дн.	1980

Потребность строительства во временных зданиях и сооружениях

Расчет площадей временных зданий административного и санитарно-бытового назначения производится на численность работающих, занятых на строительно-монтажных работах .

Численный состав работающих составляет П1= 30 чел.

Численный состав рабочих П2 = 25 чел.

Количество ИТР, МОП и охраны П3 = 5 чел.

Число рабочих в наиболее многочисленную смену

$P_4 = 0,7 \times P_2 = 0,7 \times 25 = 18$ чел.

Число ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее многочисленную смену

$P_5 = 0,8 \times P_3 = 0,8 \times 5 = 4$ чел.

Из них: количество линейного персонала, работающего на строительной площадке в наиболее многочисленную смену

$P_6 = 0,5 \times P_5 = 0,5 \times 4 = 2$ чел.

Общее количество работающих на площадке в наиболее многочисленную смену

$P_7 = P_4 + P_5 = 22$ чел.

Дальнейший расчет приводится в табличной форме:

№ п/п	Наименование	Нормативный показатель (м2)	Расчетное количество человек	Необходимая площадь (м2)
1	2	3	4	5
1. Здания санитарно-бытового назначения				
1.1.	Гардеробная	0,7	П ₂	17,5
1.2.	Душевая	0,54	П ₄ +П ₆	10,8
1.3.	Умывальная	0,2	П ₇	4,4
1.4.	Сушилка	0,2	П ₄ +П ₆	4,0
1.5.	Помещение для приема пищи	0,8	П ₇	17,6
1.6.	Помещения для обогрева рабочих	0,1	П ₄	1,8
1.7.	Туалет	0,1	П ₇	2,2
	Итого:			58,3
1.8.	Добавляется на площадь проходов, коридоров, тамбуров	10%		5,83
	Всего:			64,13
2. Здания административного назначения				
	Канторы	4	П ₃	20,0

Потребность строительства во временных складских сооружениях определена по укрупненным нормативам на 1 млн. руб. строительно-монтажных работ составит 18 м².

Рекомендуемый состав временных зданий и сооружений

№ п/п	Наименование	К-во, шт.	Размер в плане, м	Площадь, м ²	
				ед.	всего
1	2	3	4	5	6
1.	Контора	1	3 x 6	18	18

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата
------	--------	------	-------	-------	------

10.	Пневматические отбойные молотки	МО-611, МО-711	2 2
11.	Автомобили бортовые	Камаз 43253	2
12.	Автосамосвалы	Камаз -5511	2
13.	Поливомоечная машина	ЗИЛ КО-829 А-01	1
14.	Погрузчик	Bobcat	2
15.	Бункер-накопитель для строительного мусора	-	2
16.	Сварочный трансформатор	ВД-306	2
17.	Насос водоотливной	АНС-60Д (НЦС-4)	1
18.	Ямобур	-	2

Потребность в электрической энергии, паре, сжатом воздухе, кислороде, ацетилене, воде и строительных материалах.

Расчет потребности в электроэнергии по потребителям:

№ п/п	Наименование приемников электроэнергии	К-во	Установленная мощность, кВт		Расчетная максимальная нагрузка		Необходимая расчетная мощность	
			ед.	всего	коэф. спроса	кВт	cos φ	кВА
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Освещение наружное (прожектор ПЭС-45)	10 шт.	1,5	15,0	1,0	15,0	1,0	15,0
2.	Освещение и отопление временных помещений для строителей	3 шт.	1,5	4,5	0,8	3,6	1,0	3,6
3.	Сварочный трансформатор ВД-306	2 шт.	27	54	0,35	18,9	0,4	47,25
	Итого:							65,85
4.	Прочие потребители, 10%							6,6
	Всего:							72,45

Расчет потребности воды определяется согласно МДС 12-46.2008.

Потребность в воде $Q_{тр.}$ определяется суммой расхода воды на производственные $Q_{пр.}$ и хозяйственно-бытовые $Q_{хоз.}$ нужды:

$$Q_{тр.} = Q_{пр.} + Q_{хоз.}$$

Расход воды для обеспечения производственных нужд определяется по формуле , л/сек.:

$$Q_{пр} = K_n \times q_n \times K_{ч} / 3600 \text{ t, где}$$

q_n - удельный расход воды на производственного потребителя (поливка бетона,

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						5АНО-2025-255-5-ПОС.ПЗ	Лист
							29
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата		

заправка и мытье машин и т.д.);

$Kч = 1,5$ – коэффициент часовой неравномерности водопотребления;

$t = 8$ ч – число часов в смене;

$Kн = 1,2$ – коэффициент на неучтенный расход воды.

$Qпр = Kн \times q_n \times Kч / 3600 \times t = 1,2 \times 250 \times 1,5 / 3600 \times 8 = 0,02$ л/сек.,

где

250 л - подпитка оборотной системы моек машин (16 машин);

Расход воды для обеспечения хозяйственно-бытовых нужд строительной площадки определяется по формуле л/сек.:

$Q_{хоз.} = q_x \times Пр \times Kч / 3600 \times t + q_d \times Пд / 60 \times t_1$, где

$q_x = 15$ л – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды работающего;

Пр - численность работающих в наиболее загруженную смену;

$Kч = 2$ - коэффициент часовой неравномерности водопотребления;

$q_d = 30$ л – расход воды на прием душа одним работающим;

Пд - численность пользующихся душем (до 80% от Пр);

$t_1 = 45$ мин. – продолжительность использования душевой установки;

$t = 8$ ч – число часов в смене.

$Q_{хоз.} = q_x \times Пр \times Kч / 3600 \times t + q_d \times Пд / 60 \times t_1 = 15 \times 22 \times 2 / 3600 \times 8 + 30 \times 18 / 45 \times 60 = 0,223$ л/сек., где

22 чел. - количество работающих в наиболее многочисленную смену,

18 чел. - количество работающих, пользующихся душем (до 80% от Пр).

$Q_{тр.} = Q_{пр.} + Q_{хоз.} = 0,02$ л/сек + $0,223$ л/сек = $0,243$ л/сек.

Расход воды для пожаротушения на период строительства составит **$Q_{пож.} = 110$ л/сек.**

Водоотведение составит $0,223$ л/сек (от хозяйственно-бытовых нужд).

Обеспечение строительства водой для хозяйственно-бытовых нужд использовать воду из существующего водопровода города.

Для нужд пожаротушения на стройплощадках использовать воду из существующего водопровода города.

Временное канализование объекта осуществить в существующий колодец канализационной сети города.

Обеспечение строительства электроэнергией осуществляется от существующих сетей, где это возможно, и в удаленных местах от передвижных дизельных электростанций.

Строители обеспечиваются питьевой бутилированной водой соответствующей СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества».

Обеспечение сжатым воздухом - от передвижных компрессорных установок.

Отопление временных бытовых помещений строителей – электрообогревателями заводского изготовления.

Твердые бытовые отходы собираются в контейнер для мусора и вывозятся на специальные места сбора – полигон твердых бытовых отходов, по указанию Заказчика.

Кислород и ацетилен поступает на строительную площадку в баллонах.

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						5АНО-2025-255-5-ПОС.ПЗ	Лист
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата		30

• **Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период производства работ по благоустройству**

Согласно постановлению Правительства РФ от 15.02.2011г №73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам» в проекте организации строительства должны быть приведены мероприятия на предотвращение несанкционированного допуска на объект физических лиц и транспортных средств.

Территория ведения работ огорожена временным сетчатым переносным ограждением . Проектом предусматривается круглосуточная не усиленная охрана. В темное время суток площадка освещена прожекторами.

У въезда к месту ведения работ вывесить плакаты о категорическом запрещении доступа посторонних лиц. По периметру ограждения вывесить предупреждающие и запрещающие знаки, информационные щиты и указатели в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2011, видимые как в светлое, так и в темное время суток.

Все это исключает проникновение людей и животных на территорию ведения строительных работ.

• **Обоснование принятой продолжительности производства работ по благоустройству**

Продолжительность ведения работ по благоустройству составит 3,0 мес. (согласно объектам аналогам.), в том числе подготовительный период – 0,5 месяца.

В подготовительный период необходимо выполнить:

- установку временного переносного ограждения;
- размещение временных зданий для строителей,
- обеспечение строителей водой и электроэнергией;
- охрану территории производства работ,
- оборудование зоны ведения работ стендами с комплектом первичных средств пожаротушения;
- доставку на объект строительной техники;
- получение разрешения на производимые работы,
- получение разрешения на производство работ в охранной зоне инженерных сетей от организаций, являющихся их балансодержателями,
- временные площадки складирования посадочного и строительного материала;
- демонтаж существующих покрытий и бортовых камней;
- демонтаж существующих МАФ, существующих ограждений;
- установку бункеров-накопителей для строительного мусора;
- разбивку геодезической основы дорожно-тропиночной сети,
- защиту деревьев, попадающих в зону ведения строительных работ, деревянными коробами,
- вырубку деревьев и кустарника;
- снятие растительного грунта (частично),
- очистку территории от мусора (при его наличии), вывоз бытового и строительного мусора;

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						5АНО-2025-255-5-ПОС.ПЗ	Лист
							31
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата		

- устройство вертикальной планировки территории;

3.Рекомендации по контролю качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов

Учитывая, что одним из наиболее важных вопросов при выполнении работ по комплексному благоустройству территории является их качество, необходимо организовать эффективный контроль выполнения работ, направленный на обеспечение выполнения требований нормативных документов и проектной документации.

Контроль качества работ должен осуществляться спецслужбами строительной организации и заказчика в соответствии с имеющимися правилами и инструкциями.

Производственный контроль, выполняемый в ходе ведения работ, должен включать входной контроль поставляемых растений, кустарников, строительных материалов и конструкций, грунта, пооперационный контроль технологических процессов и приемный контроль законченных работ.

При производстве земляных работ необходимо производить контроль с помощью геодезических инструментов соответствия отметок выемок проектным отметкам.

Также должна проводиться проверка условий выгрузки, перевозки, складирования, хранения посадочного материала и строительных конструкций с целью исключения возможности их повреждения и порчи.

Результаты всех видов контроля необходимо фиксировать в журналах работ.

На все скрытые работы должны составляться акты по установленной форме.

Со стороны заказчика необходимо вести постоянный контроль соответствия выполняемых работ проектным решениям.

Основные указания по технике безопасности и противопожарные мероприятия

При осуществлении работ по благоустройству территории используются различные машины и механизмы. Ряд работ выполняется вручную, при помощи как ручных так и моторизованных инструментов: уборка бытового и растительного мусора; пила кустарников и деревьев, подготовка траншей под цветники и кустарники и ям для деревьев; разгрузка и посадка цветочной рассады, кустарников; засыпка посадочных мест и корневой системы; удаление сорняков; рыхление почвы; удобрение, полив.

Все механизмы при выполнении работ создают опасность травматизма, вибрации, шума и отрицательно влияют на здоровье человека не только работающего с ним, но и находящегося рядом, при условии, если все вредные показатели при их работе превышают допустимые нормы.

Источниками опасности могут являться:

- режущие инструменты (пилы, фрезы, резцы, сверла);
- движущиеся части машин, механизмов, установок (различные приводы);
- раскаленные (горячие) и переохлажденные части оборудования;
- неизолированные, не огражденные токоведущие части, расположенные в доступных местах;
- возможный отброс инструмента в начале работы с газонокосилками и другими моторизованными инструментами;
- подземные коммуникации при производстве земляных работ и их случайном повреждении;

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	удаление сорняков; рыхление почвы; удобрение, полив. Все механизмы при выполнении работ создают опасность травматизма, вибрации, шума и отрицательно влияют на здоровье человека не только работающего с ним, но и находящегося рядом, при условии, если все вредные показатели при их работе превышают допустимые нормы. Источниками опасности могут являться: - режущие инструменты (пилы, фрезы, резцы, сверла); - движущиеся части машин, механизмов, установок (различные приводы); - раскаленные (горячие) и переохлажденные части оборудования; - неизолированные, не огражденные токоведущие части, расположенные в доступных местах; - возможный отброс инструмента в начале работы с газонокосилками и другими моторизированными инструментами; - подземные коммуникации при производстве земляных работ и их случайном повреждении;					
			Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата
5АНО-2025-255-5-ПОС.ПЗ						Лист		
						32		

- неправильная, неестественная или неудобная поза в процессе работы человека;
- недостаточный обзор рабочего места для безопасности работающего и окружающих и невозможность быстрого выхода из опасной зоны;
- при работе с машинами, механизмами, моторизированными инструментами, имеющими двигатель внутреннего сгорания, выделяются пары топлива, окись углерода, содержащиеся в отработанных газах двигателя, которые загрязняют воздушную среду рабочей зоны и при определенных концентрациях могут вызывать отравления организма работающих;
- вибрация и шум возникающий при работе на тракторе(экскаваторе, бульдозере и с другими прицепными и навесными орудиями), автомобилях, с пневматическим молотом, с катком, с бензопилами и газонокосилками;
- метеорологические факторы (температура, влажность, скорость движения воздуха и т.д.);
- возникновение пожаров.

К началу работ по благоустройству территории разрешается приступить при наличии проекта производства работ, разработка которого входит в обязанности подрядчика. При этом все работы должны выполняться в полном соответствии со СНиП 12-03-2001 “Безопасность труда в строительстве”, Общие требования, часть1, СНиП 12-04-2002 “Безопасность труда в строительстве”, часть2, “Строительное производство” и Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Обеспечение безопасности при работе с инструментами, на специальных машинах и механизмах.

Машины, механизмы, инструменты и приспособления, применяемые на объектах зеленого хозяйства, должны отвечать требованиям и нормам технической эстетики (СН 181 - 70), соответствовать стандартам ССБТ.

Цветовая сигнальная окраска машин, оборудования, а также знаки безопасности должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.026 - 76.

Грузоподъемные машины и грузозахватные приспособления должны отвечать требованиям стандартов и «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов», утвержденных Госгортехнадзором РФ.

Работа оборудования или машин без блокировочных и предохранительных устройств, являющихся неотъемлемой частью конструкции, не допускается.

Изготовление, проверка, регулировка, ремонт, заточка, а так же хранение и выдача инструмента возлагается на специально обученное лицо.

Рабочие, обслуживающие машины и управляющие ими, должны быть снабжены инструкцией, в которой содержатся требования по технике безопасности, указаниями о системе сигналов, правилами управления машиной и ухода за рабочим местом, указаниями о предельных нагрузках и допускаемых скоростях работы машины. Запрещается допускать лиц после длительного перерыва в работе к эксплуатации машин, механизмов и инструмента без прохождения соответствующего инструктажа.

Запрещается находиться между тягачом и орудием при регулировании механизма навески, блокировке, перестановке упора на штоке цилиндра и при навешивании машин и орудий.

При переезде с одного участка работы на другой навесные орудия должны быть подняты

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	5АНО-2025-255-5-ПОС.ПЗ	Лист
							33

в транспортное положение и надежно зафиксированы; инструменты во избежание нанесения травмы должны находиться в чехлах, переносных футлярах или сумках, выдаваемых предприятием.

Работа с газонокосилками.

Запрещается работать с газонокосилками на не обследованных предварительно участках. Перед началом работы следует проверить исправность и крепление ножей газонокосилки. Запрещается использовать моторные газонокосилки на газонах, имеющих неподготовленную неровную поверхность, камни, проволоку, строительный мусор и другие включения. После запуска газонокосилки необходимо установить требуемую частоту вращения вала двигателя и только после этого начинать скашивание травы. При перемещении газонокосилки с одного участка работы на другой ее двигатель должен быть остановлен.

При работе газонокосилок посторонние лица не должны находиться ближе 15м от агрегата.

Работа с почвенными фрезами.

Запрещается работать с почвенными фрезами на предварительно не обследованных участках.

Запрещается работать на почвенных фрезах без защитного кожуха.

Перед началом работы следует проверить исправность крепления ножей фрезерного барабана. При освобождении фрезерного барабана от посторонних предметов необходимо выключить двигатель.

Работа с поливомоечным оборудованием.

При заправках поливомоечного прицепа водой вблизи гидранта следует устанавливать предупреждающий знак, а в ночное время - красный фонарь. Открывать и закрывать крышки люков колодцев при установке и снятии гидрантов следует только рычагом.

Обеспечение безопасности при обрезке кустарников

При обрезке кустарников следует руководствоваться «Правилами по технике безопасности при работе с ручным инструментом», «Правилами по технике безопасности при работе с ручным моторизованным инструментом».

Рабочие, производящие обрезку кустарников, должны быть обеспечены рукавицами, предохранительными поясами, защитными очками, касками, фартуками и оранжевыми куртками. Расчистку от кустарников осуществляют кусторезной установкой, смонтированной на тракторе. Кусты, ветки и тонкомерные деревья, попавшие в гусеницы, удаляют при полной остановке трактора и опущенном на грунт ноже. Подсобные рабочие должны находиться на расстоянии 25...30 м от места работы кустореза. При переходе с одного участка на другой кусторезы следует выключать. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и защитных приспособлений.

Обеспечение безопасности при обрезке сучьев.

Сучья обрезают с помощью автомобильных вышек, обрезкой пилой-ножовкой, срезкой инструментом типа «резак».

Во избежание травмирования рабочие надевают защитные каски, закрытые очки типа 033 и рукавицы.

Для возможно меньшего попадания сучьев на работающего, их срезают, отойдя от дерева на 1,5-2м в зависимости от высоты расположения сучьев. Срезку производят, начиная с нижних сучьев, параллельно боковой поверхности ствола в уровень с поверхностью коры, при этом кора не должна повреждаться, а сам срез должен быть гладким.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						5АНО-2025-255-5-ПОС.ПЗ	Лист
							34
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата		

Обеспечение безопасности труда при погрузочно-разгрузочных работах.

Саженцы деревьев и кустарников привозят на объект на автомашинах. Поскольку в городских условиях следует сажать крупномерные саженцы, то для разгрузки нужен автокран. Место производства работ с применением автокрана должно быть обозначено предупредительными знаками, запрещающими нахождение там посторонних лиц.

Запрещается устанавливать автокран на площадке имеющей уклон более 30 град.. В зимнее время площадка должна быть очищена ото льда.

При разгрузке растительной земли и торфа самосвалом необходимо соблюдать следующие правила:

- должен следить мастер за работой и за соблюдением техники безопасности;
- в зоне разгрузки запрещается находиться посторонним лицам;
- все самосвалы должны быть оборудованы зеркалами заднего вида;

По окончании разгрузки автомашин автокраном, крюк должен быть освобожден от строп, а стрела приведена в транспортное положение.

Обеспечение безопасности при подготовке почвы.

При подготовке территории широко используется малогабаритный Бобкет 853 Н с различным навесным оборудованием. К работе на данном оборудовании допускаются лица, имеющие права на управление трактором.

При работе с данными механизмами следует соблюдать следующие правила:

- запрещается находиться между тягачом и орудием при регулировании механизма навески, блокировке, перестановке упора на штоке цилиндра и при навешивании орудий;

при переезде с одного участка работы на другой навесные орудия должны быть подняты в транспортное положение и надежно зафиксированы;

при длительных стоянках и техническом обслуживании навесные орудия должны быть прекращена;

запрещается находиться под поднятым навесным орудием при регулировках механизма навески и чистке рабочих органов;

- перед осмотром агрегата, механизмы которого работают от вала отбора мощности, привод вала необходимо отключить.

При подготовке почвы следует руководствоваться «Правилами по технике безопасности при работе с ручным инструментом», «Правилами по технике безопасности при работе с трактором», «Правилами по технике безопасности при работе с навесными и прицепными орудиями».

Обеспечение безопасности при посадке кустарников и цветов.

При посадке кустарников необходимо руководствоваться «Правилами по технике безопасности при работе с ручным инструментом», «Правилами по технике безопасности при работе с грузовыми автомобилями».

Посадка кустарников и рассады цветов производится вручную.

До начала рытья ям для посадки кустарников руководители организации, производящей работы, должны заблаговременно согласовать место производства работ и расположение подземных коммуникаций с представителями, эксплуатирующими эти коммуникации (линии силового кабеля, канализации и водопровода, теплотрассы, газопровода, линии связи).

При рытье ям для посадки кустарников вручную необходимо пользоваться исправным и

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						5АНО-2025-255-5-ПОС.ПЗ	Лист
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата		35

удобным ручным инструментом (лопаты, кирки, ломы). Запрещается рыть ямы (лунки) голыми руками.

Транспортные средства для перевозки кустарников к месту высадки оборудуют специальными кассетами, которые имеют прижимы для крепления контейнеров. Рабочим, занятым перевозкой кустарников, запрещается: перевозить кустарники с комом в контейнере с открытыми или неисправными замками; работать без рукавиц и касок.

Подносить посадочный материал (цветочной рассады, кустарника) необходимо в соответствии с нормами для переноски тяжести. Ящики, в которых переносится посадочный материал, не должны иметь торчащих гвоздей и порванной металлической окантовки. При разноске кустарников к местам посадки их следует нести корнями вперед.

Все посадочные работы следует проводить в рукавицах.

Погрузку и выгрузку земли и прочих сыпучих материалов на автомашины и тележки (прицепы) необходимо производить с правой стороны. Запрещается грузить сыпучие материалы против ветра и с подкопом.

Запрещается разбрасывать на рабочем месте лопаты, грабли, лейки, пикировочные ящики, цветочные горшки, посадочные совки и другой садовый инвентарь.

Обеспечение безопасности жизнедеятельности при разных метеорологических условиях.

Так как работы по озеленению и внешнему благоустройству на территории объекта проводятся на открытом воздухе, нужно предусмотреть мероприятия по защите работников от переохлаждения, теплового или солнечного ударов.

Наиболее рациональная защита при работе на открытом воздухе - одежда, способная защитить тело от охлаждения, но достаточно воздухопроницаемая и не препятствующая испарению пота (шерстяная, меховая или ватная одежда свободного покроя, лучше многослойная, обеспечивающая надлежащую толщину воздушной прослойки). Во избежание охлаждения ног и рук следует носить обувь, не пропускающую воду, и шерстяные носки, на руках - перчатки, позволяющие свободно сгибать пальцы. Для сушки одежды и обуви должно быть устроено специальное помещение. При работе летом также важно защищаться от солнца и жары. Поэтому в это время тоже нужно использовать защитную одежду (головной убор и т.п.).

Администрация обязана выдавать рабочим спецодежду, спецобувь и предохранительные приспособления, а также производить бесплатно их дезинфекцию, стирку и ремонт. Сроки носки спецодежды, спецобуви и пользования предохранительными приспособлениями исчисляются со дня фактической выдачи их рабочим и служащим. Вся спецодежда выдается на календарный срок носки.

При работе в холодное время на открытом воздухе необходимо устраивать перерывы для обогрева в помещении с температурой воздуха 26°C (при температуре ниже 15°C для обогрева должны устраиваться перерывы через каждый час на 10 мин). Работы неаварийного характера на открытом воздухе при очень низких температурах и сильном ветре следует прекратить. В конце рабочего дня в условиях низких температур. Рекомендуется всегда, где это возможно, устраивать душ с температурой воды 35... 40 °C. В кабинах тракторов и других машин устраивают отопление, но лучшим следует считать кондиционирование воздуха.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						5АНО-2025-255-5-ПОС.ПЗ	Лист
							36
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата		

Мероприятия по пожарной профилактике.

На территории проектируемого объекта необходимо разработать систему мероприятий для предупреждения и предотвращения пожаров. Мероприятия пожарной безопасности должны быть технически обоснованными, экономически целесообразными и осуществимыми в условиях данного объекта.

На данном этапе существования объекта благоустройства необходимо проведение следующих противопожарных мероприятий:

-противопожарная пропаганда и агитация (с этой целью проводят обучение, инструктирование, вывешивают предупредительные плакаты);

-устранение условий распространения возможных пожаров. Для этого недопустимо наличие на территории сухостойных насаждений, очагов складирования легковоспламеняющихся веществ, захламления объекта;

Причины возникновения пожаров и взрывов на таком объекте могут быть следующие:

захламление территорий горючими материалами;

нарушение пожарных норм и правил в технологических процессах;

халатное или небрежное обращение с огнем: курение в запрещенных местах; искры от разрядов статического электричества и молнии, от автомобилей, автопогрузчиков, тракторов, валочных и других машин и механизмов;

•необученность персонала, отсутствие на объектах инструкций, уголков пожарной безопасности;

•отсутствие должного пожарного надзора за объектом.

Обращение с отходами

Особенностью строительной отрасли г. Москвы является ее территориальная удаленность от сырьевых источников по всем традиционным видам сырья. С учетом данного фактора, вовлечение в хозяйственный оборот по строительной отрасли отходов собственного производства, иных производственных отходов и отходов потребления путем их переработки и дальнейшего использования является наиболее рациональным принципом эколого-экономического развития отрасли.

Погрузка строительного мусора в автотранспорт выполняется с помощью мини-погрузчика S150 марки «Bobcat» и вручную. Строительный мусор и отходы после демонтажных работ собирают в бункер-накопитель, или сразу грузят в автотранспорт. По мере заполнения бункера и автотранспорта мусор вывозится на полигон отдельно и по классу опасности.

Проводится в соответствии с требованиями ФЗ от 24 июня 1998 г. № 89 «Об отходах производства и потребления» и ПП № 469-ПП от 25 июня 2002 года «О порядке обращения с отходами строительства и сноса в г. Москве».

Шумозащитные мероприятия при благоустройстве территории.

Работы, связанные с применением строительных механизмов (экскаваторы, бульдозеры, краны, автокомпрессоры и пр.) вести с 8 до 21 часа.

Работающие автокомпрессоры следует ограждать шумозащитными экранами, высотой 2,5 м из деревянных щитов обитых минераловатными плитами (ТУ МГИ 1-368-67).

При производстве строительного-монтажных работ стремиться, по мере возможности,

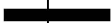
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						5АНО-2025-255-5-ПОС.ПЗ	Лист
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата		37

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						5АНО-2025-255-5-ПОС.ПЗ	Лист
							38
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата		

Календарный план работ по благоустройству территории

№ п/п	Наименование видов работ	Месяцы		
		1	2	3
1	2	3	4	5
1.	Подготовительный период			
2.	Основной период			
	планировочные работы			
	устройство сетей (системы видеонаблюдения, наружного освещения, ремонт системы водоотведения);			
	установка бортового камня по границам дорожек и площадок;			
	ремонт и устройство асфальтового покрытия проездов, стоянок и тротуаров;			
	ремонт и устройство пандусов;			
	ремонт и устройство покрытия детских и спортивных площадок;			
	устройство дренажа футбольного поля;			
	установка ограждения по периметру с двумя воротами и двумя калитками,			
	установка МАФ (скамьи, урны, игровые и спортивные МАФ и прочее),			
	установка ограждений спортивных площадок;			
	выполнение работ по озеленению (устройство и ремонт газонов, посадка деревьев и кустарников, создание цветочного оформления);			
	текущий послепосадочный уход.			

						5АНО-2025-255-5-ПОС					
						Выполнение проектно—изыскательских работ на благоустройство территории ГБОУ «Школа №1212» по адресу: г. Москва, Вильнюсская ул., д. 14					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата						
Разработал	Никитина Т.					Том 5 ПОС	Стадия	Лист	Листов		
Проверил	Свистунова ЕВ.						Р	1	2		
Нач.отдела	Бондарева ЕЕ.										
ГАП	Югенков М.А.					Календарный план работ по благоустройству территории	ООО "Проектная Мастерская №1"				

